

Momento Angular

1. Momento angular de una partícula

El momento angular de una partícula es el producto vectorial del vector posición y la cantidad de movimiento

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}. \quad (1)$$

El producto vectorial se define de la siguiente manera:

i) su módulo es igual al área del paralelogramo definido por los vectores $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$

$$|\mathbf{L}| = |\mathbf{r}| |\mathbf{p}| \sin\theta, \quad (2)$$

siendo θ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$; notar que si los vectores son paralelos o antiparalelos $\sin\theta = 0$ y por lo tanto el producto vectorial es nulo. Además, teniendo en cuenta que la distancia de la recta de acción de $\mathbf{p}$ al origen de coordenadas es $d = |\mathbf{r}| \sin\theta$, también podemos expresar el módulo del producto vectorial por $|\mathbf{L}| = d |\mathbf{p}|$.

ii) su dirección es perpendicular a los vectores $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$. Equivalentemente, podemos decir que es perpendicular al plano definido por $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$.

iii) su sentido queda determinado por la regla de la mano derecha (ver wikipedia).

En coordenadas cartesianas, el producto vectorial se expresa por las relaciones

$$L_x = yp_z - zp_y \quad L_y = zp_x - xp_z \quad L_z = xp_y - yp_x. \quad (3)$$

2. Torque

Supongamos que sobre la partícula está actuando una fuerza neta $\mathbf{F}$. De la clase teórica anterior sabemos que dicha fuerza le transfiere un impulso a la partícula que modifica su cantidad de movimiento. Para saber qué efecto tiene la acción de esta fuerza sobre $\mathbf{L}$, primero derivamos (1) con respecto al tiempo

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{v} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad (4)$$

donde hemos puesto $\mathbf{v} \times \mathbf{p} = 0$ porque son vectores paralelos.

Al producto vectorial entre el vector posición de la partícula y la fuerza aplicada se le da el nombre de torque de la fuerza respecto al origen de coordenadas, y se lo designa con la letra griega $\boldsymbol{\tau}$ (tau). Luego, la ecuación anterior resulta

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \boldsymbol{\tau}, \quad (5)$$

donde

$$|\boldsymbol{\tau}| = |\mathbf{r}| |\mathbf{F}| \sin\phi = d |\mathbf{F}|, \quad (6)$$

con ϕ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{F}$, y d la distancia de la recta de acción de $\mathbf{F}$ al origen de coordenadas.

Si la fuerza actúa entre los tiempos t_i y t_f , pasando el diferencial de tiempo en (5) al numerador e integrando, obtenemos

$$\int_{\mathbf{L}_i}^{\mathbf{L}_f} d\mathbf{L} = \int_{t_i}^{t_f} \mathbf{r} \times \mathbf{F} dt = \mathcal{J}, \quad (7)$$

con la integral del torque denominada impulso angular $\mathcal{J}$. Luego resolviendo la integral del lado izquierdo en (7) resulta

$$\mathbf{L}_f - \mathbf{L}_i = \mathcal{J} = \boldsymbol{\tau}_m \Delta t, \quad (8)$$

en donde hemos introducido el torque medio $\boldsymbol{\tau}_m$ que siente la partícula en el intervalo de tiempo $\Delta t = t_f - t_i$.

Ejercicio 1. Se arroja una pelota de tenis de masa m formando un ángulo α hacia arriba con la horizontal, con rapidez v_0 . Hallar el momento angular de la pelota respecto al punto de lanzamiento. Verificar la ecuación (5). Hallar el impulso angular transferido a la pelota desde que parte hasta que alcanza su altura máxima, y el torque medio en dicho tramo.

Resolución. Eligiendo los ejes cartesianos habituales con origen en el punto de lanzamiento y origen de tiempo el instante del lanzamiento, la posición y velocidad de la pelota resultan

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t \quad y(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{g}{2} t^2 \quad (9)$$

$$v_x(t) = v_0 \cos \alpha \quad v_y(t) = v_0 \sin \alpha - g t. \quad (10)$$

Teniendo en cuenta que los vectores $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{p}(t) = m\mathbf{v}(t)$ viven en el plano $x - y$, su producto vectorial, el cual tiene que ser perpendicular a éstos, debe vivir en el eje z . Es decir $\mathbf{L}(t) = L_z(t)\mathbf{e}_z$, con la componente $L_z(t)$ obtenida de (3)

$$\mathbf{L}(t) = -m g v_0 \cos \alpha \frac{t^2}{2} \mathbf{e}_z, \quad (\text{demostrarlo}) \quad (11)$$

y su derivada temporal resulta

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt}(t) = -m g v_0 \cos \alpha t \mathbf{e}_z = -m g x(t) \mathbf{e}_z. \quad (12)$$

Por otra parte, la fuerza neta que actúa sobre la pelota es su peso $\mathbf{F} = -m g \mathbf{e}_y$, y por lo tanto el torque neto que actúa sobre la pelota resulta ser

$$\boldsymbol{\tau}(t) = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{F} = [x(t)\mathbf{e}_x + y(t)\mathbf{e}_y] \times (-m g \mathbf{e}_y) = -m g x(t) \mathbf{e}_z, \quad (13)$$

donde en la última igualdad utilizamos $\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z$ y $\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_y = 0$. Luego, comparando (12) y (13) concluimos que hemos verificado (5).

La pelota alcanza su altura máxima para un tiempo $t_1 = v_0 \sin \alpha / g$. Luego, el impulso angular transferido a la pelota por el torque de la fuerza peso, entre $t_i = 0$ y $t_f = t_1$, es

$$\mathcal{J} = \int_0^{t_1} \boldsymbol{\tau}(t) dt = -m g v_0 \cos \alpha \mathbf{e}_z \int_0^{t_1} t dt = \mathbf{L}(t_1), \quad (14)$$

en donde la última igualdad resulta de (11). Como además $\mathbf{L}(0) = 0$, la ecuación anterior es una verificación de (8). Finalmente, el torque medio resulta

$$\boldsymbol{\tau}_m = \mathcal{J}/\Delta t = -\frac{m}{2}v_0^2 \operatorname{sen}\alpha \cos\alpha \mathbf{e}_z. \quad (\text{demostrarlo}) \quad (15)$$

Vemos que el torque medio es proporcional a la energía cinética inicial. Este resultado no es en sí relevante, sin embargo resalta el hecho de que el torque tiene las mismas unidades que la energía. A este respecto, debemos enfatizar que si bien comparten las mismas unidades, son magnitudes distintas, de hecho una es vectorial y la otra escalar. Para marcar claras diferencias, en el caso del torque utilizaremos la unidad Newton-metro, sin reconvertirla a Joule.

3. Fuerza central

Supongamos que existe un punto del espacio con la siguiente propiedad: la recta de acción de la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo siempre contiene a dicho punto. Entonces, si elegimos tal punto como origen de coordenadas resulta que la distancia d en la ecuación (6) es nula, y por lo tanto el torque es nulo.

Hay un tipo de movimiento muy importante que satisface la propiedad anterior, el cual ocurre cuando un cuerpo está sometido a una fuerza central, como por ejemplo la fuerza de gravedad que el Sol ejerce sobre la Tierra. Dicha fuerza siempre apunta hacia el Sol y por lo tanto si ubicamos el origen de coordenadas en el Sol, el torque que actúa sobre la Tierra es siempre nulo. Es decir que el momento angular de la Tierra respecto al Sol es una constante de movimiento que limita enormemente los posibles movimientos de la Tierra.

Específicamente, sea $\mathbf{L}_T$ el vector momento angular de la Tierra respecto al Sol. Como este vector es constante, para todo tiempo el vector $\mathbf{r}$ que indica la posición de la Tierra es perpendicular a $\mathbf{L}_T$ y por lo tanto, el movimiento de la Tierra ocurre en el plano perpendicular a $\mathbf{L}_T$.

4. Momento angular de un sistema de partículas

Consideremos un sistema de n partículas, y sean $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{v}_1$ los vectores posición y velocidad de la partícula de masa m_1 , $\mathbf{r}_2$ y $\mathbf{v}_2$ los correspondientes vectores de la partícula de masa m_2 , y así siguiendo hasta completar el conjunto de n partículas. El momento angular del sistema de partículas es la suma vectorial de los momentos angulares de cada partícula

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^n \mathbf{L}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i, \quad (16)$$

donde $\mathbf{p}_i = m_i \mathbf{v}_i$ es la cantidad de movimiento de la partícula i -ésima.

Aplicando la ecuación (5) a todas las partículas del sistema obtenemos

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{d\mathbf{L}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \boldsymbol{\tau}, \quad (17)$$

donde $\mathbf{F}_i$ es la fuerza neta que actúa sobre la partícula i -ésima, y $\boldsymbol{\tau}$ es el torque neto actuando sobre todas las partículas del sistema.

Vamos a demostrar que los torques producidos por fuerzas internas se cancelan de a pares. Sea $\mathbf{F}_{ij}$ la fuerza que ejerce la partícula j sobre la i , y $\mathbf{F}_{ji}$ la fuerza que ejerce la partícula i sobre la j . Calculemos la suma de los torques debido a estas dos fuerzas internas, las cuales forman un par de acción y reacción y por lo tanto verifican $\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}$

$$\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji} = (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ij} = 0. \quad (18)$$

La última igualdad resulta de que el vector $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ vive sobre la recta que pasa por ambas partículas, y de las leyes de Newton sabemos que $\mathbf{F}_{ij}$ también vive sobre dicha recta; es decir, estos vectores son paralelos o antiparalelos. De este análisis concluimos que solamente los torques externos contribuyen a modificar el momento angular de un sistema de partículas, y por lo tanto podemos reescribir (17) como sigue

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}_{ext}. \quad (19)$$

Finalmente, vamos a expresar $\mathbf{L}$ en término de los vectores $\mathbf{r}'_i$ y $\mathbf{v}'_i$ que miden la posición y velocidad de la partícula i -ésima en el sistema de centro de masa. Recordemos que estos vectores se relacionan con los anteriores por medio de las siguientes expresiones

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}'_i + \mathbf{r}_{cm} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_i = \mathbf{v}'_i + \mathbf{v}_{cm}. \quad (20)$$

Reemplazando (20) en (16) resulta

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}'_i + \mathbf{r}_{cm}) \times m_i (\mathbf{v}'_i + \mathbf{v}_{cm}). \quad (21)$$

Luego de aplicar la propiedad distributiva a los términos de la suma anterior resultan cuatro sumas, de las cuales dos de ellas son nulas porque

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}'_i = M \mathbf{r}'_{cm} = 0 \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}'_i = M \mathbf{v}'_{cm} = 0. \quad (22)$$

Entonces (21) se reduce a

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i + \mathbf{r}_{cm} \times M \mathbf{v}_{cm} = \mathbf{L}' + \mathbf{r}_{cm} \times \mathbf{p}. \quad (23)$$

En otras palabras, podemos decir que el momento angular de un sistema de partículas es igual a su momento angular intrínseco $\mathbf{L}'$, más el momento angular orbital $\mathbf{r}_{cm} \times \mathbf{p}$ correspondiente a una partícula de masa M ubicada en el centro de masa del sistema.